

## **PROYECTO FINAL: TRIKI WARS**



### **INTEGRANTES**

Julián Esteban Sánchez Pinzón

Karol Yulian Olaya Pinzón

### **PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS**

Carlos Manuel Romero Rojas

**GRUPO 2315- 2B**

**2023**

# Contenido

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| <b>Introducción.....</b>               | <b>3</b>  |
| <b>1.0 Paquete game .....</b>          | <b>4</b>  |
| <b>1.1 Clase: Game .....</b>           | <b>4</b>  |
| <b>2.0 Paquete gráficos .....</b>      | <b>4</b>  |
| <b>2.1 Clase: Ventana .....</b>        | <b>4</b>  |
| <b>2.2 Clase: Créditos .....</b>       | <b>5</b>  |
| <b>2.3 Clase: Jugadores .....</b>      | <b>5</b>  |
| <b>2.4 Clase: Juego .....</b>          | <b>5</b>  |
| <b>3.0 Paquete jugabilidad .....</b>   | <b>6</b>  |
| <b>3.1 Clase: ruta .....</b>           | <b>6</b>  |
| <b>3.2 Clase: Redondeado .....</b>     | <b>6</b>  |
| <b>3.3 Clase: clase_imagen .....</b>   | <b>7</b>  |
| <b>3.4 Clase: imagen .....</b>         | <b>7</b>  |
| <b>3.5 Clase: recuadro .....</b>       | <b>7</b>  |
| <b>3.6 Clase: fondo_recuadro .....</b> | <b>8</b>  |
| <b>3.7 Clase: dibujar_lineas .....</b> | <b>9</b>  |
| <b>3.8 Clase: Jugador .....</b>        | <b>10</b> |
| <b>3.9 Clase: tablero .....</b>        | <b>11</b> |
| <b>4.0 Paquete recursos .....</b>      | <b>12</b> |
| <b>Conclusión .....</b>                | <b>13</b> |

## Introducción

Este proyecto representa el esfuerzo dedicado a la creación de un juego de triqui, desarrollado con el lenguaje de programación JAVA y en el entorno Netbeans. Diseñado para la participación de tres jugadores, el juego se despliega en un tablero de dimensiones compuestas por 3 filas y 6 columnas. La inspiración detrás de esta experiencia interactiva proviene de la icónica saga de Star Wars, dando lugar a una interfaz visualmente atractiva que sumerge a los jugadores en un universo galáctico.

Cada elemento de este juego ha sido cuidadosamente diseñado para proporcionar una experiencia envolvente. Desde la elección del entorno de desarrollo hasta la representación gráfica de los jugadores a través de iconos distintivos, el proyecto se esfuerza por capturar la esencia de la saga Star Wars en cada detalle. La victoria se define en la acumulación de tres puntos durante el transcurso de la partida, lo que añade una capa estratégica adicional a la dinámica del juego.

La implementación técnica de este proyecto se llevó a cabo mediante la creación de paquetes y clases especializadas, cada una desempeñando un papel específico para garantizar la ejecución eficiente y correcta del juego. Este enfoque estructurado no solo facilita la comprensión y el mantenimiento del código, sino que también demuestra la capacidad para abordar proyectos complejos mediante una planificación detallada y una buena ejecución.

En resumen, este proyecto no solo es un juego de triqui funcional y entretenido, sino también un testimonio de la habilidad y la dedicación invertidas en su desarrollo. Con la fusión de la simplicidad del triqui y la magia de Star Wars, este juego se presenta como una experiencia única y emocionante que promete captar la atención de jugadores hábiles en desafíos estratégicos y fanáticos de la galaxia muy, muy lejana.

## 1.0 Paquete game

### 1.1 Clase: Game

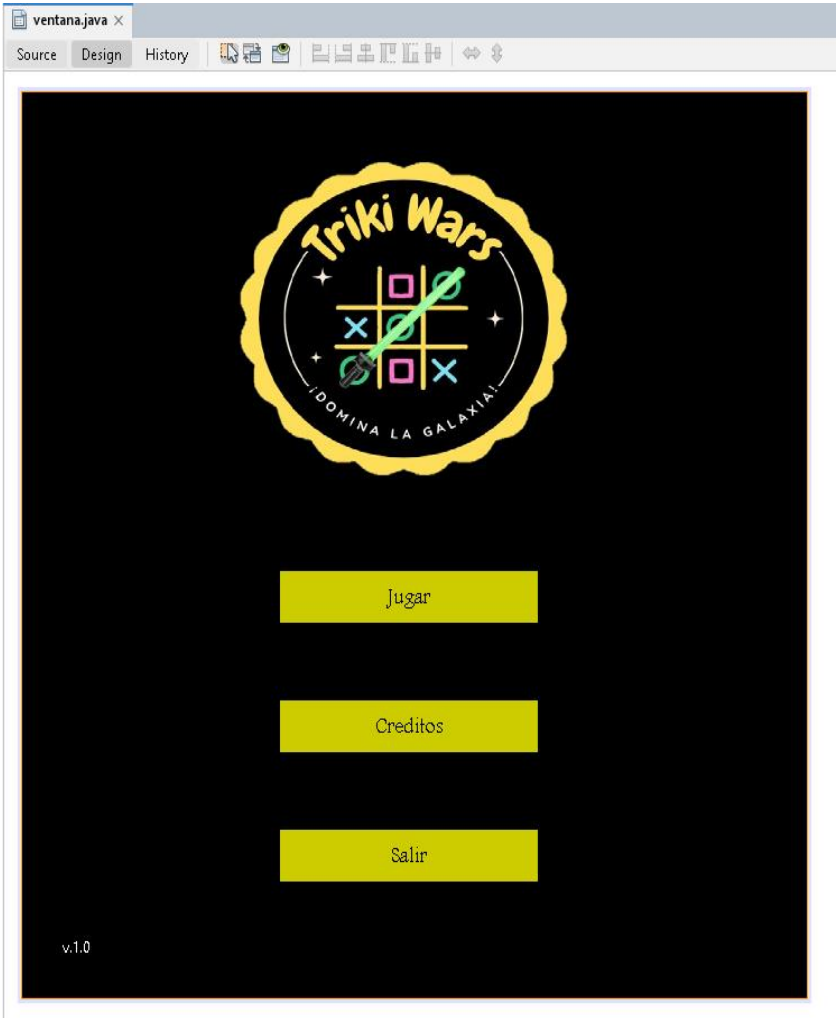
La clase Main, se encarga de crear un objeto del menú del juego (clase ventana) y de hacerla visible dando inicia al juego.

```
Game.java x
Source History
1
2 package game;
3
4 import graficos.ventana;
5
6
7 public class Game {
8
9 public static void main(String[] args) {
10
11     ventana ventana_juego = new ventana();
12     ventana_juego.setVisible(b: true);
13
14 }
15
16 }
17
```

## 2.0 Paquete gráficos

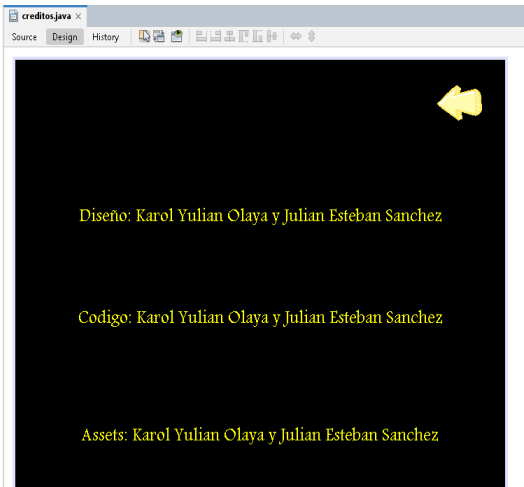
### 2.1 Clase: Ventana

Se crea el menú del juego el cual permite acceder al gameplay, a los créditos y salir de juego.



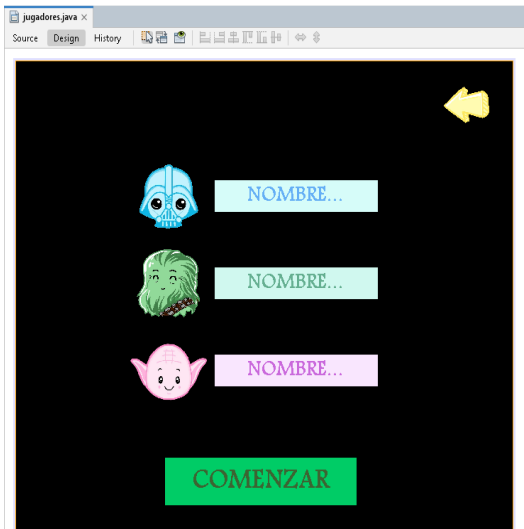
2.2 Clase: Créditos

En esta clase se crean los créditos, los cuales muestran a los creadores del diseño, código y assets del juego, contando también con un botón que retorna al usuario al menú de inicio.



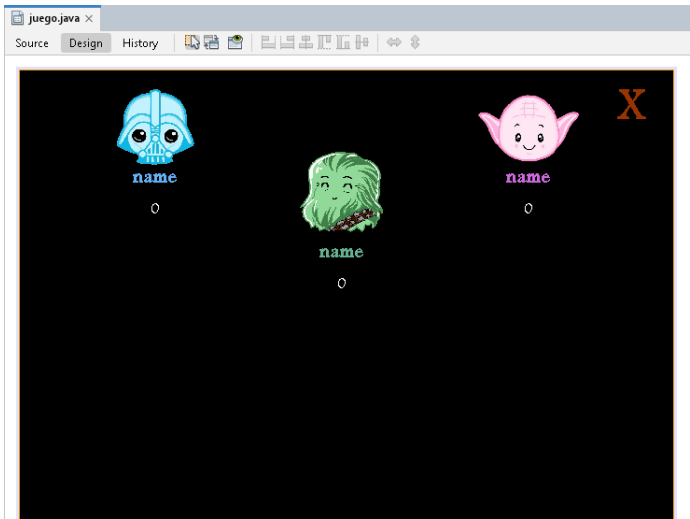
2.3 Clase: Jugadores

Se le muestra un menú a los usuarios para que digiten un nombre para cada jugador antes de empezar el juego, luego lleva a los jugadores a la ventana en donde se desarrollara el gameplay.



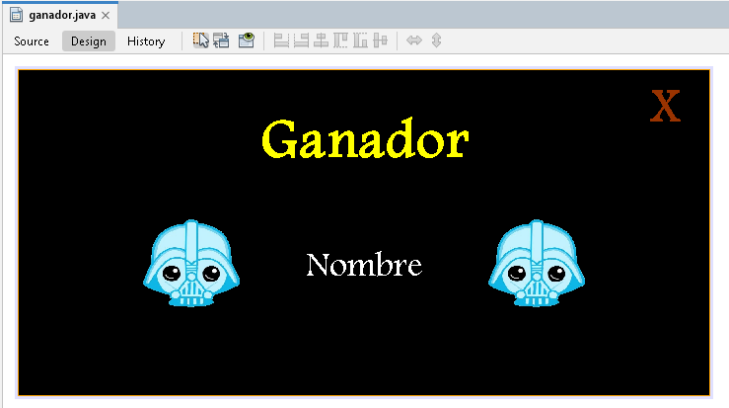
2.4 Clase: Juego

Se crea la ventana donde se desarrollará todo el gameplay, se ajustan los datos de los jugadores y se llama a la clase que se encarga de la lógica.



2.5 Clase: ganador

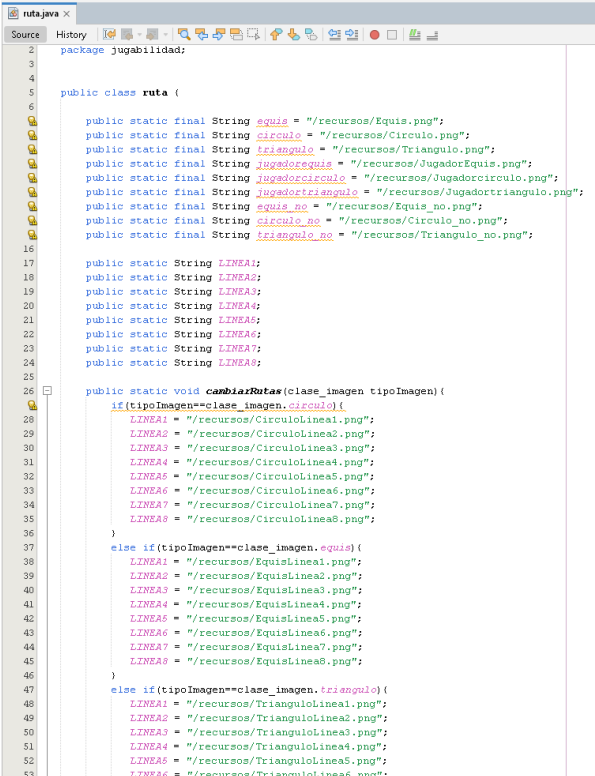
Se muestra al jugador ganador de la ronda y se suman los puntos correspondientes al mismo.



3.0 Paquete jugabilidad

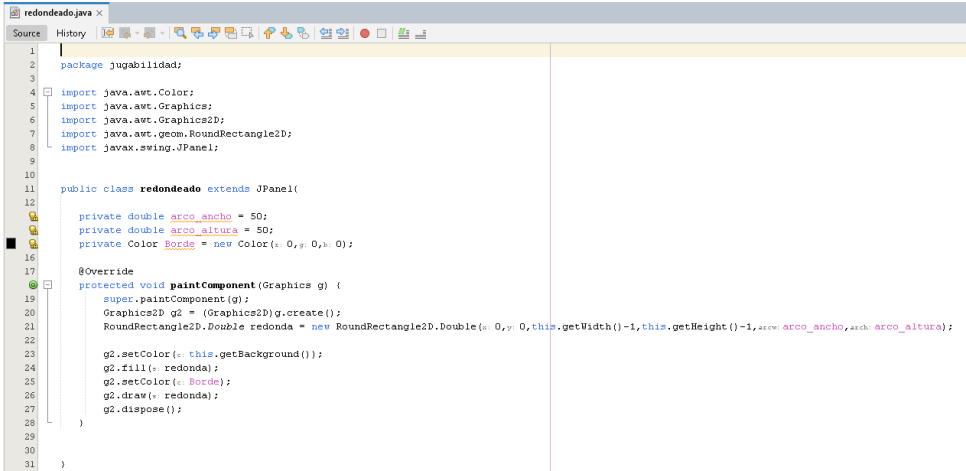
3.1 Clase: ruta

Se guardan las rutas de cada uno de los assets del juego.



3.2 Clase: Redondeado

Se encarga de hacer redondas las ventanas del juego.



### 3.3 Clase: clase\_imagen

Clase Enum (enumerada) que se encarga de crear objetos especiales, los cuales se encargan de la numeración de las imágenes. Funcionan como variables estáticas por lo tanto es posible llamarles sin la creación de un objeto.

clase\_imagen.java x

SourceHistory

```
1
2 package jugabilidad;
3
4
5 public enum clase_imagen {
6
7     // se crean los limitantes de objeto usando una clase numerada, identificada con enum al momento de crearla
8     equis, circulo, triangulo, linea1, linea2, linea3, linea4, linea5, linea6, linea7, linea8, empate
9 }
10
```

### 3.4 Clase: imagen

Se encarga de permitir insertar más fácilmente imágenes sin funciones extra, las cuales funcionan para decorar.

imagen.java x

SourceHistory

```
1
2 package jugabilidad;
3
4 //se importan las clases requeridas
5 import java.awt.Graphics;
6 import java.awt.Graphics2D;
7 import java.net.URL;
8 import javax.swing.ImageIcon;
9 import javax.swing.JLabel;
10
11 // se crea la clase hija de JLabel, JLabel es quien crea iconos/imagenes
12 public class imagen extends JLabel {
13
14     // Se crea un atributo que guardara la ruta de cada imagen
15     private String ruta = "";
16
17     // Se sobrescribe el metodo paintComponent, esto para poder pintar las imagenes en la ventana
18     @Override
19     protected void paintComponent(Graphics gg) {
20         Graphics2D g = (Graphics2D)gg;
21         URL rutaAbsolute = getClass().getResource(name: ruta);
22         if(rutaAbsolute != null){
23             ImageIcon imagen = new ImageIcon(location: rutaAbsolute);
24             g.drawImage(img: imagen.getImage(), x: 0, y: 0, width: this.getWidth(), height: this.getHeight(), observer: null);
25         }
26         g.dispose();
27     }
28
29     public String getRuta() {
30         return ruta;
31     }
32
33     public void setRuta(String ruta) {
34         this.ruta = ruta;
35     }
36
37 }
```

### 3.5 Clase: recuadro

Esta clase crea un cuadro invisible en el tablero y dibuja sobre el mismo la imagen correspondiente según el jugador actual que presione sobre este,

recuadro.java x

SourceHistory

```
1 package jugabilidad;
2
3 import java.awt.Color;
4 import java.awt.Graphics;
5 import java.awt.Graphics2D;
6 import javax.swing.ImageIcon;
7 import javax.swing.JPanel;
8
9 public class recuadro extends JPanel {
10
11     private int ancho;
12     private int altura;
13
14     private clase_imagen dibuja_imagen;
15
16     private boolean dibujado;
17
18     private int n;
19     private int i;
20
21     public recuadro(int ancho, int altura) {
22         this.ancho = ancho;
23         this.altura = altura;
24         dibujado = false;
25         setSize(width: ancho, height: altura);
26     }
27
28
29
30     @Override
31     protected void paintComponent(Graphics gg) {
32         super.paintComponent(g: gg);
33         Graphics2D g = (Graphics2D) gg;
34         ImageIcon imagen = new ImageIcon();
35         if (dibuja_imagen == clase_imagen.circulo) {
36             imagen = new ImageIcon(location: getClass().getResource(name: ruta.circulo));
37         } else if (dibuja_imagen == clase_imagen.equid) {
38             imagen = new ImageIcon(location: getClass().getResource(name: ruta.equid));
39         } else if (dibuja_imagen == clase_imagen.triangulo) {
40             imagen = new ImageIcon(location: getClass().getResource(name: ruta.triangulo));
41         }
42         g.drawImage(img: imagen.getImage(), x: 0, y: 0, width: this.getWidth(), height: this.getHeight(), observer: null);
43     }
44
45     public int getI() {
46         return n;
47     }
48
49     public void setI(int n) {
50         this.n = n;
51     }
```

recuadro.java x

SourceHistory

```
52
53 public int getI() {
54     return i;
55 }
56
57 public void setI(int i) {
58     this.i = i;
59 }
60
61 public boolean getDibujado() {
62     return dibujado;
63 }
64
65 public void setDibujado(boolean dibujado) {
66     this.dibujado = dibujado;
67 }
68
69 public int getAncho() {
70     return ancho;
71 }
72
73 public void setAncho(int ancho) {
74     this.ancho = ancho;
75 }
76
77 public int getAltura() {
78     return altura;
79 }
80
81 public void setAltura(int altura) {
82     this.altura = altura;
83 }
84
85 public clase_imagen getDibuja_imagen() {
86     return dibuja_imagen;
87 }
88
89 public void setDibuja_imagen(clase_imagen dibuja_imagen) {
90     this.dibuja_imagen = dibuja_imagen;
91 }
92
93 private Color color;
94
95 public recuadro(int ancho, int altura, Color color) {
96
97
98 }
```

### 3.6 Clase: fondo\_recuadro

Esta clase crea el cuadro redondeado que se situara debajo de cada cuadro generado con la clase recuadro, funcionando como un fondo para los iconos de los jugadores.

```
fondo_recuadro.java x
Source History
1 package jugabilidad;
2
3 import java.awt.Color;
4 import java.awt.Graphics;
5 import java.awt.Graphics2D;
6 import java.awt.geom.RoundRectangle2D;
7 import javax.swing.JPanel;
8
9 public class fondo_recuadro extends JPanel{
10
11     private int ancho;
12     private int altura;
13     private Color color;
14     private clase_imagen dibuja_imagen;
15     private int n;
16     private int i;
17
18     public fondo_recuadro(int ancho, int altura, Color color){
19         this.ancho = ancho;
20         this.altura = altura;
21         this.color = color;
22         setSize(width: ancho, height: altura);
23         setBackground(bg: color);
24     }
25
26     @Override
27     protected void paintComponent(Graphics gg) {
28         super.paintComponent(g: gg);
29         Graphics2D g5 = (Graphics2D)gg;
30         RoundRectangle2D.Double redonda = new RoundRectangle2D.Double(x: 0,y: 0,this.getWidth()-1,this.getHeight()-1,arcw: 50,arch: 50);
31
32         g5.setColor(c: this.getBackground());
33         g5.fill(r: redonda);
34         g5.setColor(c: color);
35         g5.draw(r: redonda);
36         g5.dispose();
37     }
38
39     public int getN() {
40         return n;
41     }
42
43     public void setN(int n) {
44         this.n = n;
45     }
46
47     public int getI() {
48         return i;
49     }
50
51     public void setI(int i) {
```

```
fondo_recuadro.java x
Source History
48         return i;
49     }
50
51     public void setI(int i) {
52         this.i = i;
53     }
54
55     public int getAncho() {
56         return ancho;
57     }
58
59     public void setAncho(int ancho) {
60         this.ancho = ancho;
61     }
62
63     public int getAltura() {
64         return altura;
65     }
66
67     public void setAltura(int altura) {
68         this.altura = altura;
69     }
70
71     public clase_imagen getDibuja_imagen() {
72         return dibuja_imagen;
73     }
74
75     public void setDibuja_imagen(clase_imagen dibuja_imagen) {
76         this.dibuja_imagen = dibuja_imagen;
77     }
78
79
80 }
```

### 3.7 Clase: dibujar\_lineas

Se encarga de dibujar las líneas de triqui cuando la clase jugador detecta a un ganador.

```
dibujar_lineas.java x
Source History
1 package jugabilidad;
2
3 import java.awt.Graphics;
4 import java.awt.Graphics2D;
5 import javax.swing.ImageIcon;
6 import javax.swing.JPanel;
7
8 public class dibujar_lineas extends JPanel{
9
10     private int ancho;
11     private int altura;
12     private clase_imagen dibuja_linea;
13     private int n;
14     private int i;
15
16     public dibujar_lineas(int ancho, int altura){
17         this.ancho = ancho;
18         this.altura = altura;
19         setSize(width: ancho, height: altura);
20     }
21
22     @Override
23     protected void paintComponent(Graphics gg) {
24         super.paintComponent(g, gg);
25         Graphics2D g4 = (Graphics2D)gg;
26         ImageIcon imagen = new ImageIcon();
27
28         if(dibuja_linea==clase_imagen.linea1){
29             imagen=new ImageIcon(location: getClass().getResource(name: ruta.LINEA1));
30         }
31         else if(dibuja_linea==clase_imagen.linea2){
32             imagen=new ImageIcon(location: getClass().getResource(name: ruta.LINEA2));
33         }
34         else if(dibuja_linea==clase_imagen.linea3){
35             imagen=new ImageIcon(location: getClass().getResource(name: ruta.LINEA3));
36         }
37         else if(dibuja_linea==clase_imagen.linea4){
38             imagen=new ImageIcon(location: getClass().getResource(name: ruta.LINEA4));
39         }
40         else if(dibuja_linea==clase_imagen.linea5){
41             imagen=new ImageIcon(location: getClass().getResource(name: ruta.LINEA5));
42         }
43         else if(dibuja_linea==clase_imagen.linea6){
44             imagen=new ImageIcon(location: getClass().getResource(name: ruta.LINEA6));
45         }
46         else if(dibuja_linea==clase_imagen.linea7){
47             imagen=new ImageIcon(location: getClass().getResource(name: ruta.LINEA7));
48         }
49         else if(dibuja_linea==clase_imagen.linea8){
50             imagen=new ImageIcon(location: getClass().getResource(name: ruta.LINEA8));
51         }
```

```
dibujar_lineas.java x
Source History
52
53     g4.drawImage(img: imagen.getImage(),x: 0,y: 0,width: this.getWidth(),height: this.getHeight(),observer: null);
54 }
55
56 public int getN() {
57     return n;
58 }
59
60 public void setN(int n) {
61     this.n = n;
62 }
63
64 public int getI() {
65     return i;
66 }
67
68 public void setI(int i) {
69     this.i = i;
70 }
71
72 public int getAncho() {
73     return ancho;
74 }
75
76 public void setAncho(int ancho) {
77     this.ancho = ancho;
78 }
79
80 public int getAltura() {
81     return altura;
82 }
83
84 public void setAltura(int altura) {
85     this.altura = altura;
86 }
87
88 public clase_imagen getDibuja_linea() {
89     return dibuja_linea;
90 }
91
92 public void setDibuja_linea(clase_imagen dibuja_imagen) {
93     this.dibuja_linea = dibuja_imagen;
94 }
95 }
```

### 3.8 Clase: Jugador

Se encarga de la lógica de los jugadores revisando constantemente si hay un ganador y si hay empate, mediante un tablero interno para cada jugador.

```
Jugador.java x
Source History
2 package jugabilidad;
3
4 public class Jugador {
5
6     // Se crean los atributos
7     private String nombre;
8     private clase_imagen tipo_imagen;
9     private int tablero [][];
10    private static int posision;
11
12    // Se crea un constructos con sobrecarga
13    public Jugador() {
14        tablero = new int[3][6];
15        limpiar_tablero();
16    }
17
18    // Se crea un constructos con sobrecarga
19    public Jugador(clase_imagen tipo_imagen) {
20        this.tipo_imagen = tipo_imagen;
21        tablero = new int[3][6];
22        limpiar_tablero();
23    }
24
25    // Se crea un constructos con sobrecarga
26    public Jugador(String nombre,clase_imagen tipo_imagen) {
27        this.tipo_imagen = tipo_imagen;
28        this.nombre = nombre;
29        tablero = new int[3][6];
30        limpiar_tablero();
31    }
32
33    public void limpiar_tablero() {
34        for (int n = 0; n<3; n++) {
35            for (int i = 0; i<6; i++) {
36                tablero[n][i] = 0;
37            }
38        }
39    }
40
41    public clase_imagen tres_en_raya(Jugador jugadorRival1,Jugador jugadorRival2) {
42        if(tablero[0][0]==1&&tablero[0][1]==1&&tablero[0][2]==1) {
43            posision = 1;
44            return clase_imagen.linea1;
45        }
46        if(tablero[0][3]==1&&tablero[0][4]==1&&tablero[0][5]==1) {
47            posision = 4;
48            return clase_imagen.linea1;
49        }
50        if(tablero[0][1]==1&&tablero[0][2]==1&&tablero[0][3]==1) {
51            posision = 2;
52            return clase_imagen.linea1;
53        }
```

```
Jugador.java x
Source History
54        if(tablero[0][2]==1&&tablero[0][3]==1&&tablero[0][4]==1) {
55            posision = 3;
56            return clase_imagen.linea1;
57        }
58        if(tablero[1][0]==1&&tablero[1][1]==1&&tablero[1][2]==1) {
59            posision = 1;
60            return clase_imagen.linea2;
61        }
62        if(tablero[1][3]==1&&tablero[1][4]==1&&tablero[1][5]==1) {
63            posision = 4;
64            return clase_imagen.linea2;
65        }
66        if(tablero[1][1]==1&&tablero[1][2]==1&&tablero[1][3]==1) {
67            posision = 2;
68            return clase_imagen.linea2;
69        }
70        if(tablero[1][2]==1&&tablero[1][3]==1&&tablero[1][4]==1) {
71            posision = 3;
72            return clase_imagen.linea2;
73        }
74        if(tablero[2][0]==1&&tablero[2][1]==1&&tablero[2][2]==1) {
75            posision = 1;
76            return clase_imagen.linea3;
77        }
78        if(tablero[2][3]==1&&tablero[2][4]==1&&tablero[2][5]==1) {
79            posision = 4;
80            return clase_imagen.linea3;
81        }
82        if(tablero[2][1]==1&&tablero[2][2]==1&&tablero[2][3]==1) {
83            posision = 2;
84            return clase_imagen.linea3;
85        }
86        if(tablero[2][2]==1&&tablero[2][3]==1&&tablero[2][4]==1) {
87            posision = 3;
88            return clase_imagen.linea3;
89        }
90        if(tablero[0][0]==1&&tablero[1][0]==1&&tablero[2][0]==1) {
91            posision = 1;
92            return clase_imagen.linea4;
93        }
94        if(tablero[0][1]==1&&tablero[1][1]==1&&tablero[2][1]==1) {
95            posision = 1;
96            return clase_imagen.linea5;
97        }
98        if(tablero[0][2]==1&&tablero[1][2]==1&&tablero[2][2]==1) {
99            posision = 1;
100            return clase_imagen.linea6;
101        }
102        if(tablero[0][3]==1&&tablero[1][3]==1&&tablero[2][3]==1) {
103            posision = 4;
104            return clase_imagen.linea4;
105        }
```

```
Jugador.java x
Source History
106        if (tablero[0][4]==1&&tablero[1][4]==1&&tablero[2][4]==1) {
107            posision = 4;
108            return clase_imagen.linea5;
109        }
110        if (tablero[0][5]==1&&tablero[1][5]==1&&tablero[2][5]==1) {
111            posision = 4;
112            return clase_imagen.linea6;
113        }
114        if (tablero[2][0]==1&&tablero[1][1]==1&&tablero[0][2]==1) {
115            posision = 1;
116            return clase_imagen.linea7;
117        }
118        if (tablero[2][2]==1&&tablero[1][1]==1&&tablero[0][0]==1) {
119            posision = 1;
120            return clase_imagen.linea8;
121        }
122        if (tablero[2][1]==1&&tablero[1][2]==1&&tablero[0][3]==1) {
123            posision = 2;
124            return clase_imagen.linea7;
125        }
126        if (tablero[2][3]==1&&tablero[1][2]==1&&tablero[0][1]==1) {
127            posision = 2;
128            return clase_imagen.linea8;
129        }
130        if (tablero[2][2]==1&&tablero[1][3]==1&&tablero[0][4]==1) {
131            posision = 3;
132            return clase_imagen.linea7;
133        }
134        if (tablero[2][4]==1&&tablero[1][3]==1&&tablero[0][2]==1) {
135            posision = 3;
136            return clase_imagen.linea8;
137        }
138        if (tablero[2][3]==1&&tablero[1][4]==1&&tablero[0][5]==1) {
139            posision = 4;
140            return clase_imagen.linea7;
141        }
142        if (tablero[2][5]==1&&tablero[1][4]==1&&tablero[0][3]==1) {
143            posision = 4;
144            return clase_imagen.linea8;
145        }
146
147        int contador = 0;
148
149        for (int n = 0; n<3; n++){
150            for (int i = 0; i<6; i++){
151                if (tablero[n][i]==1){
152                    contador++;
153                }
154                if (jugadorRival1.getTablero()[n][i]==1){
155                    contador++;
156                }
```

```
Jugador.java x
Source History
157        if (jugadorRival2.getTablero()[n][i]==1){
158            contador++;
159        }
160    }
161
162    if(contador == 18){
163        return clase_imagen.empate;
164    }
165    return null;
166
167    }
168
169    public int[][] getTablero() {
170        return tablero;
171    }
172
173    public void setTablero(int[][] tablero) {
174        this.tablero = tablero;
175    }
176
177    public String getNombre() {
178        return nombre;
179    }
180
181    public void setNombre(String nombre) {
182        this.nombre = nombre;
183    }
184
185    public clase_imagen getTipo_imagen() {
186        return tipo_imagen;
187    }
188
189    public void setTipo_imagen(clase_imagen tipo_imagen) {
190        this.tipo_imagen = tipo_imagen;
191    }
192
193    public static int getPosision() {
194        return posision;
195    }
196
197
198    }
```

### 3.9 Clase: tablero

```

1 package jugabilidad;
2
3 import graphics.ganador;
4 import graphics.juego;
5 import java.awt.Color;
6 import java.awt.Cursor;
7 import java.awt.event.MouseEvent;
8 import java.awt.event.MouseListener;
9 import java.util.ArrayList;
10 import java.util.Timer;
11 import java.util.TimerTask;
12 import javax.swing.JPanel;
13
14
15 public class tablero extends JPanel{
16
17     private int ancho;
18     private int altura;
19     private int margen;
20     private Color colorTablero;
21     private Color color_interno;
22     private clase_imagen jugadorActual;
23     private clase_imagen turnoPartida;
24
25     private Jugador jugador1;
26     private Jugador jugador2;
27     private Jugador jugador3;
28
29
30     private ArrayList<recuadro> cuadros;
31     private recuadro cuadroFrontal1;
32     private recuadro cuadroFrontal2;
33     private recuadro cuadroFrontal3;
34     private recuadro cuadroFrontal4;
35
36
37     public tablero() {
38         init();
39     }
40
41     private void init() {
42         ancho=80;
43         altura=80;
44         color_interno=Color.BLUE;
45         colorTablero =Color.RED;
46         margen=6;
47         jugador1 = new Jugador ();
48         jugador2 = new Jugador ();
49         jugador3 = new Jugador ();
50         cuadros = new ArrayList();
51         jugadorActual = clase_imagen.eguis;
52         turnoPartida = clase_imagen.eguis;
53     }
54 }

```

|     | Source                                                                                                           | History | File Explorer | Run and Debug | Output Console | Test Explorer | Search | Help |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------|------|
| 52  | <code>public void crear_tablero() {</code>                                                                       |         |               |               |                |               |        |      |
| 53  | <code>    setLayout(new BorderLayout());</code>                                                                  |         |               |               |                |               |        |      |
| 54  | <code>    setSize(ancho*6+margen*7, altura*3+margen*4);</code>                                                   |         |               |               |                |               |        |      |
| 55  | <code>    setBackground(color: ColorTablero);</code>                                                             |         |               |               |                |               |        |      |
| 56  |                                                                                                                  |         |               |               |                |               |        |      |
| 57  | <code>    cuadroFrontal1 = new recuadro(this.getWidth()/2, altura: this.getHeight(), color: Color.RED);</code>   |         |               |               |                |               |        |      |
| 58  | <code>    cuadroFrontal1.setLocation(x: 0, y: 0);</code>                                                         |         |               |               |                |               |        |      |
| 59  | <code>    cuadroFrontal1.setOpaque(isOpaque: false);</code>                                                      |         |               |               |                |               |        |      |
| 60  | <code>    cuadroFrontal1.setEnabled(enabled: false);</code>                                                      |         |               |               |                |               |        |      |
| 61  | <code>    add(comp: cuadroFrontal1);</code>                                                                      |         |               |               |                |               |        |      |
| 62  |                                                                                                                  |         |               |               |                |               |        |      |
| 63  | <code>    cuadroFrontal2 = new recuadro(this.getWidth()/2, altura: this.getHeight(), color: Color.BLUE);</code>  |         |               |               |                |               |        |      |
| 64  | <code>    cuadroFrontal2.setLocation(x: 106, y: 0);</code>                                                       |         |               |               |                |               |        |      |
| 65  | <code>    cuadroFrontal2.setOpaque(isOpaque: false);</code>                                                      |         |               |               |                |               |        |      |
| 66  | <code>    cuadroFrontal2.setEnabled(enabled: false);</code>                                                      |         |               |               |                |               |        |      |
| 67  | <code>    add(comp: cuadroFrontal2);</code>                                                                      |         |               |               |                |               |        |      |
| 68  |                                                                                                                  |         |               |               |                |               |        |      |
| 69  | <code>    cuadroFrontal3 = new recuadro(this.getWidth()/2, altura: this.getHeight(), color: Color.GREEN);</code> |         |               |               |                |               |        |      |
| 70  | <code>    cuadroFrontal3.setLocation(x: 212, y: 0);</code>                                                       |         |               |               |                |               |        |      |
| 71  | <code>    cuadroFrontal3.setOpaque(isOpaque: false);</code>                                                      |         |               |               |                |               |        |      |
| 72  | <code>    cuadroFrontal3.setEnabled(enabled: false);</code>                                                      |         |               |               |                |               |        |      |
| 73  | <code>    add(comp: cuadroFrontal3);</code>                                                                      |         |               |               |                |               |        |      |
| 74  |                                                                                                                  |         |               |               |                |               |        |      |
| 75  | <code>    cuadroFrontal4 = new recuadro(this.getWidth()/2, altura: this.getHeight(), color: Color.PINK);</code>  |         |               |               |                |               |        |      |
| 76  | <code>    cuadroFrontal4.setLocation(x: 317, y: 0);</code>                                                       |         |               |               |                |               |        |      |
| 77  | <code>    cuadroFrontal4.setOpaque(isOpaque: false);</code>                                                      |         |               |               |                |               |        |      |
| 78  | <code>    cuadroFrontal4.setEnabled(enabled: false);</code>                                                      |         |               |               |                |               |        |      |
| 79  | <code>    add(comp: cuadroFrontal4);</code>                                                                      |         |               |               |                |               |        |      |
| 80  |                                                                                                                  |         |               |               |                |               |        |      |
| 81  | <code>    crear_cuadros_internos();</code>                                                                       |         |               |               |                |               |        |      |
| 82  |                                                                                                                  |         |               |               |                |               |        |      |
| 83  | <code>}</code>                                                                                                   |         |               |               |                |               |        |      |
| 84  | <code>private void crear_cuadros_internos() {</code>                                                             |         |               |               |                |               |        |      |
| 85  | <code>    int x = margen;</code>                                                                                 |         |               |               |                |               |        |      |
| 86  | <code>    int y = margen;</code>                                                                                 |         |               |               |                |               |        |      |
| 87  |                                                                                                                  |         |               |               |                |               |        |      |
| 88  | <code>    for (int n = 0; n &lt; 3; n++) {</code>                                                                |         |               |               |                |               |        |      |
| 89  | <code>        x=margen;</code>                                                                                   |         |               |               |                |               |        |      |
| 90  | <code>        for (int i = 0; i &lt; 6; i++) {</code>                                                            |         |               |               |                |               |        |      |
| 91  | <code>            recuadro cuadro = new recuadro(ancho, altura, color: color_interno);</code>                    |         |               |               |                |               |        |      |
| 92  | <code>            cuadro.setCursor(new Cursor(Cursor.HAND_CURSOR));</code>                                       |         |               |               |                |               |        |      |
| 93  | <code>            cuadro.setLocation(x,y);</code>                                                                |         |               |               |                |               |        |      |
| 94  | <code>            cuadro.setSize(n);</code>                                                                      |         |               |               |                |               |        |      |
| 95  | <code>            cuadro.setTitle(i);</code>                                                                     |         |               |               |                |               |        |      |
| 96  | <code>            add(comp: cuadro);</code>                                                                      |         |               |               |                |               |        |      |
| 97  | <code>            cuadros.add(cuadro);</code>                                                                    |         |               |               |                |               |        |      |
| 98  | <code>            crear_eventos_cuadro(cuadro);</code>                                                           |         |               |               |                |               |        |      |
| 99  |                                                                                                                  |         |               |               |                |               |        |      |
| 100 | <code>        x+= (ancho+margen);</code>                                                                         |         |               |               |                |               |        |      |
| 101 | <code>    }</code>                                                                                               |         |               |               |                |               |        |      |

```

102
103     y+= (altura+margen);
104
105     public void crear_eventos_cuadro (recuadro cuadro) {
106         MouseListener evento = new MouseListener () {
107
108             @Override
109             public void mouseClicked(MouseEvent e) {
110
111                 @Override
112                 public void mousePressed(MouseEvent e) {
113
114                     if (cuadro.get dibujado () ) return;
115                     clase_imagen Resultado = null;
116
117                     if (jugadorActual==clase_imagen.circulo) {
118                         cuadro.setDibujar_imagen (clase_imagen.circulo);
119                         jugador1.getTablero () [cuadro.getx ()] [cuadro.gety ()]=1;
120                         Resultado = jugador1.tres_en_rayas (jugadorActual: jugador1);
121                         resultado (resultado: Resultado, jugadorActual: clase_imagen.circulo);
122                         jugadorActual=clase_imagen.triangulo;
123                         cambiar_estado (jugador_actual: clase_imagen.triangulo);
124                     }
125                     else if (jugadorActual==clase_imagen.triangulo) {
126                         cuadro.setDibujar_imagen (clase_imagen.triangulo);
127                         jugador2.getTablero () [cuadro.getx ()] [cuadro.gety ()]=1;
128                         Resultado = jugador2.tres_en_rayas (jugadorActual: jugador2);
129                         resultado (resultado: Resultado, jugadorActual: clase_imagen.circulo);
130                         jugadorActual=clase_imagen.circulo;
131                         cambiar_estado (jugador_actual: clase_imagen.circulo);
132                     }
133                 }
134                 else if (jugadorActual==clase_imagen.circulo) {
135                     cuadro.setDibujar_imagen (clase_imagen.circulo);
136                     jugador3.getTablero () [cuadro.getx ()] [cuadro.gety ()]=1;
137                     Resultado = jugador3.tres_en_rayas (jugadorActual: jugador3);
138                     resultado (resultado: Resultado, jugadorActual: clase_imagen.circulo);
139                     jugadorActual=clase_imagen.triangulo;
140                     cambiar_estado (jugador_actual: clase_imagen.triangulo);
141                 }
142             }
143         };
144         cuadro.setDibujado (dibujado: true);
145         repaint ();
146
147         @Override
148         public void mouseReleased(MouseEvent e) {}
149         @Override
150         public void mouseEntered(MouseEvent e) {}
151         @Override
152         public void mouseExited(MouseEvent e) {}

```

```

154         cuadro.AddMouseListeners( e.evento);
155
156
157     public void cambiar_estilo(clase_imagen jugador_actual){
158         if(jugador_actual == clase_imagen.ajuda){
159             juego.jugador1_img.setRuta((new ruta.ajuda));
160             juego.name_jugador1.setForeground(new Color( ( 101, 175, 245) ));
161             juego.jugador2_img.setRuta((new ruta.triangulo_no));
162             juego.name_jugador2.setForeground(new Color( ( 240, 240, 240, 100) ));
163             juego.jugador3_img.setRuta((new ruta.circulo_no));
164             juego.name_jugador3.setForeground(new Color( ( 240, 240, 240, 100) ));
165             juego.jugador1_img.repaint();
166             juego.jugador2_img.repaint();
167             juego.jugador3_img.repaint();
168             juego.name_jugador1.repaint();
169             juego.name_jugador2.repaint();
170             juego.name_jugador3.repaint();
171         }
172         if(jugador_actual == clase_imagen.triangulo){
173             juego.jugador2_img.setRuta((new ruta.triangulo));
174             juego.name_jugador2.setForeground(new Color( ( 101, 175, 145) ));
175             juego.jugador1_img.setRuta((new ruta.ajuda_no));
176             juego.name_jugador1.setForeground(new Color( ( 240, 240, 240, 100) ));
177             juego.jugador3_img.setRuta((new ruta.circulo_no));
178             juego.name_jugador3.setForeground(new Color( ( 240, 240, 240, 100) ));
179             juego.jugador2_img.repaint();
180             juego.jugador3_img.repaint();
181             juego.jugador1_img.repaint();
182             juego.name_jugador1.repaint();
183             juego.name_jugador2.repaint();
184             juego.name_jugador3.repaint();
185         }
186         if(jugador_actual == clase_imagen.circulo){
187             juego.jugador3_img.setRuta((new ruta.circulo));
188             juego.name_jugador3.setForeground(new Color( ( 202, 105, 220) ));
189             juego.jugador1_img.setRuta((new ruta.ajuda_no));
190             juego.name_jugador1.setForeground(new Color( ( 240, 240, 240, 100) ));
191             juego.jugador2_img.setRuta((new ruta.triangulo_no));
192             juego.name_jugador2.setForeground(new Color( ( 240, 240, 240, 100) ));
193             juego.jugador3_img.repaint();
194             juego.jugador2_img.repaint();
195             juego.jugador1_img.repaint();
196             juego.name_jugador1.repaint();
197             juego.name_jugador2.repaint();
198             juego.name_jugador3.repaint();
199         }
200     }
201
202     public void resultado(clase_imagen resultado,clase_imagen jugadorGanador){
203         if(resultado == clase_imagen.ajuda){
204             System.out.println("Empate");
205             ganador jugador_ganador = new ganador(jugador.clase_imagen,ajuda,this);

```

```

205     jugador_ganador.setVisible(b: true);
206
207     if (resultado != clase_imagen. empate && resultado != null) {
208         System.out.println(s: "Hay un ganador");
209         ruta.cambiarRutas(c: tipoImagen: jugadorGanador);
210
211         int zona = Jugador.getPosicion();
212
213         switch (zona) {
214             case (1):
215                 cuadroFrontal1.setDibuja_imagen(dibuja_imagen: resultado);
216                 break;
217             case (2):
218                 cuadroFrontal2.setDibuja_imagen(dibuja_imagen: resultado);
219                 break;
220             case (3):
221                 cuadroFrontal3.setDibuja_imagen(dibuja_imagen: resultado);
222                 break;
223             case (4):
224                 cuadroFrontal4.setDibuja_imagen(dibuja_imagen: resultado);
225                 break;
226         }
227         desactivarCuadros(valor: true);
228         tablero tablero = this;
229
230         Timer tiempo_espera = new Timer();
231         TimerTask tarea = new TimerTask() {
232             @Override
233             public void run() {
234                 ganador jugador_ganador = new ganador(ganador: jugadorGanador, tablero);
235                 jugador_ganador.setVisible(b: true);
236             }
237         };
238         tiempo_espera.schedule(task: tarea, delay: 1000);
239     }
240 }
241
242 public void desactivarCuadros(boolean valor) {
243     for (recuadro cuadro : cuadros) {
244         cuadro.setDibujado(dibujado: valor);
245     }
246 }
247
248 public void borrarImágenes() {
249     for (recuadro cuadro : cuadros) {
250         cuadro.setDibuja_imagen(dibuja_imagen: null);
251     }
252 }
253
254 public void reiniciar_tablero(class_imagen ganador) {
255     desactivarCuadros(valor: false);
256     borrarImágenes();

```

```

256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306

```

```

Source History
caddroFrontal1.setDibujar_imagen (dibujar_imagen: null);
caddroFrontal2.setDibujar_imagen (dibujar_imagen: null);
caddroFrontal3.setDibujar_imagen (dibujar_imagen: null);
caddroFrontal4.setDibujar_imagen (dibujar_imagen: null);

if (ganador == clase_imagen.equis) {
    int puntaje_nuevo = Integer.parseInt(( juego.puntaje1.getText() + 1);
    juego.puntaje1.setText (new String.valueOf( puntaje_nuevo));
}
else if (ganador == clase_imagen.triangu) {
    int puntaje_nuevo = Integer.parseInt(( juego.puntaje2.getText() + 1);
    juego.puntaje2.setText (new String.valueOf( puntaje_nuevo));
}
else if (ganador == clase_imagen.circulo) {
    int puntaje_nuevo = Integer.parseInt(( juego.puntaje3.getText() + 1);
    juego.puntaje3.setText (new String.valueOf( puntaje_nuevo));
}

if (turnoPartida == clase_imagen.equis) {
    jugadorActual = clase_imagen.triangu;
    turnoPartida = clase_imagen.triangu;
}
else if (turnoPartida == clase_imagen.triangu) {
    jugadorActual = clase_imagen.circulo;
    turnoPartida = clase_imagen.circulo;
}
else if (turnoPartida == clase_imagen.circulo) {
    jugadorActual = clase_imagen.equis;
    turnoPartida = clase_imagen.equis;
}

cambiar_estilo (jugador_actual, jugadorActual);
jugador1.limpiar_tablero();
jugador2.limpiar_tablero();
jugador3.limpiar_tablero();
repaint();
}

public int getAncho() {
    return ancho;
}

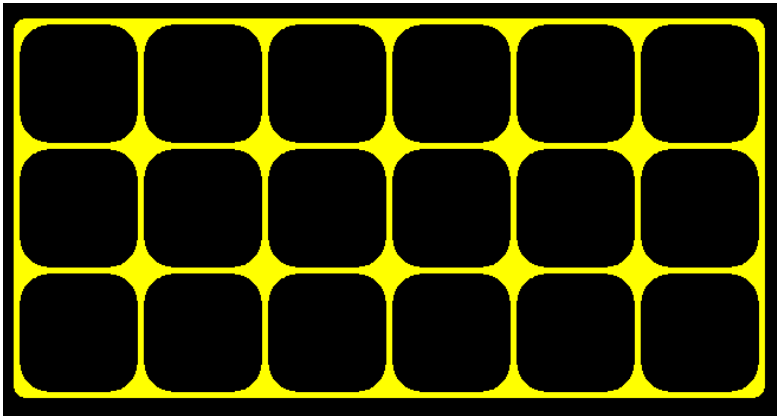
public void setAncho(int ancho) {
    this.ancho = ancho;
}

public int getAltura() {
    return altura;
}

public void setAltura(int altura) {
    this.altura = altura;
}

```

Se encarga de crear el fondo del tablero, los objetos de las demás clases de lógica y llama a todos los métodos necesarios de los mismos, así como también contiene la mayor parte de los métodos enfocados en el gameplay, como es la lógica de dibujar al presionar cada recuadro, bloquear los cuadros ya dibujados, limpiar el tablero al comenzar una nueva ronda, cambiar el jugador actual e irlos rotando de posición en cada ronda, mostrar los puntajes de cada jugador y el turno de estos.



4.0 Paquete recursos

En esta carpeta se encuentran todos los recursos gráficos; Assets que se usan en la clase ruta.



## Conclusión

En conclusión, este proyecto del juego de triqui inspirado en Star Wars se siente como un viaje que nos ha llevado a través de desafíos emocionantes y momentos de realización. Al ser dos personas detrás de este juego, cada línea de código escrita y cada decisión de diseño se convirtieron en una expresión de nuestra pasión compartida por la programación y la fascinación con la saga de Star Wars.

Desde la elección del lenguaje de programación JAVA hasta la creación de la interfaz visualmente atractiva, cada paso fue un ejercicio conjunto de creatividad y resolución de problemas. Al diseñar el juego para tres jugadores y darle al tablero dimensiones únicas no solo desafiaba nuestras habilidades de programación, sino que también agregaba una capa adicional de estrategia y emoción al juego.

La estructuración del código en paquetes y clases fue un reflejo de nuestra dedicación a crear un proyecto sólido y bien organizado. Sabíamos que no solo estábamos construyendo un juego, sino también sentando las bases para futuras mejoras. Este enfoque detallado demostró ser crucial para la funcionalidad y adaptabilidad del juego.

Este proyecto no solo es un logro técnico, sino también un reflejo de cómo trabajamos juntos y disfrutamos creando cosas. Al mezclar la estrategia simple del triqui con el mundo de Star Wars, creamos un juego que esperamos que guste tanto a los jugadores como a nosotros. No es solo código; es un testimonio de nuestro viaje en la programación y diseño de juegos, y estamos listos para compartirlo con quienes buscan una experiencia estratégica en la galaxia lejana.